The Principles of Diffusion Models

6.5 Closing Remarks

渡邉 有志

November 13, 2026

6.5 Closing Remarks

この章で閉じたこと（論文 6.5）

変分・スコア・フローを、
一つの原理的な枠組みに統合する**要石（keystone）**の章。

- 共通の「条件付けトリック」
- 四つの予測型のオラクル同等性
- Fokker–Planck が密度発展の万能法則であること

第 6 章の道筋（全体像）

1. **6.1 条件付け**
   扱いにくい周辺目標 → 扱いやすい条件付き目標
2. **6.2 学習目標**
   スケジュール・予測型・時間重み・サンプリング分布
3. **6.3 同等性**
   アフィン経路の再パラメータ化と予測型の変換
4. **6.4 Fokker–Planck**
   三視点を密度レベルでつなぐ万能拘束

二つの核心インサイト

1. 条件付けトリック

変分・スコア・フローのいずれも、
intractable な周辺目標を tractable な条件付き目標へ落とす。
これが安定で効率的な学習の「秘伝のタレ」。

2. Fokker–Planck

確率密度の時間発展を支配する万能法則。
三視点は、この動力学を尊重する生成過程を、
それぞれ別の言葉で構成している。

四つの予測型は同じ情報を持つ

オラクル水準では、次は代数的に変換し合える。

$$\text{クリーンデータ } x_0 \;\leftrightarrow\; \text{ノイズ } \epsilon \;\leftrightarrow\; \text{スコア } \nabla \log p_t \;\leftrightarrow\; \text{速度 } v$$

ただし「見た目の差」ではない

有限容量ネット・誤差の時間重み・有限ステップ数値解では、
どの量を当てるかで最適化とサンプリングの挙動が変わりうる。

「同等」を区別する

章の中心的な教訓は、変換公式の暗記ではなく、
どの意味の同等性かを問うこと。

1. 同じオラクル情報を表す（代数的変換）
2. 母集団目的が、重みや定数差を除いて同じ
3. 同じ周辺密度経路 $\{p_t\}$ をたどる
4. 実務の学習・サンプリングアルゴリズムとして同じ挙動

注意

(1)–(3) が成り立っても、(4) は自動では保証されない。

設計選択の整理

拡散の学習で触る主なレバー：

- 前向きノイズスケジュール (α_t, σ_t)
- 予測ターゲット（x_0 / ϵ / score / velocity）
- 時間のサンプリング分布
- 時間方向の損失重み

見分け方

数学的な再パラメータ化で消える差と、
有限モデル・有限計算では残る差を分けて考える。

アフィン経路と密度の共通原理

形 $x_t = \alpha_t x_0 + \sigma_t \epsilon$ は、時間の再パラメータ化と空間のリスケールで

$$x_t = (1-t)x_0 + t\epsilon$$

へ写せる（6.3）。周辺経路の構造は保たれ、時間重みや数値解の都合は変わりうる。

密度レベルの標語

単純な事前をデータへ運ぶ力学を構成し、
その周辺が所定の確率経路に沿って輸送されるようにする。
FP / 連続の式が、変分・ODE・SDE をつなぐ。

章頭の到達目標との対応

章頭の “After this chapter, you will be able to...” への対応。

- 条件付け原理（周辺 $\rightarrow$ 条件付き）を三視点で説明できる
- 四つの予測型を変換し、オラクル情報の同一性を言える
- 設計レバーのうち、再パラメータ化と実務差を切り分けられる
- 「同等」の複数の意味を区別できる
- アフィン経路の時間・空間変換の保存／非保存を追える
- 連続の式 / FP が三記述をつなぐ密度原理だと説明できる

補足：到達目標チェックリスト

1. 変分・スコア・フローで、同じ条件付けパターンを指摘できるか
2. $x_0/\epsilon/\text{score}/v$ のオラクル変換を、非退化スケジュールで書けるか
3. スケジュール・予測型・時間分布・重みの役割を分けて言えるか
4. 「情報同等」「目的同等」「周辺同等」「アルゴリズム同等」を区別できるか
5. α_t, σ_t 経路を線形スケジュールへ写すとき、何が変わるか説明できるか
6. Continuity / FP を、三視点の共通拘束として一文で言えるか

Reader route（初読の指針）

この章は本全体の概念的な要石である。初読では次に集中する。

1. 条件付け原理
2. 四つの予測型の関係
3. 連続の式 / Fokker–Planck による三視点の接続

中心的な教訓

変換公式を暗記することではなく、
「どの同等性か／何が保たれるか」を問う習慣である。

重み・スケジュール・パラメータ化の細部は、後から実務差の理解のために再訪する。

核心の一文

第 6 章の核心

拡散の三視点は、同じ確率経路の周辺を運ぶ生成子の別表現である。
学習は条件付き目標への回帰、密度の法則は Fokker–Planck である。

- オラクルでは予測型もスケジュールも大きく変換できる
- 実務では有限性のため、表現の選びが効きうる
- 生成 = 微分方程式を解く、という土台が次パートへ続く

この先の地図（Part C / D）

「何を・なぜ」を統一したので、次は「どう使う・どう速くする」。

1. **Part C（推論時）**
   軌跡の制御（第 8 章）、高速な数値ソルバ（第 9 章）
2. **Part D（少数ステップ）**
   蒸留（第 10 章）、スクラッチの高速生成器（第 11 章）

共通の足場

生成 = 微分方程式を解くこと。
統一理解がその制御と加速のプラットフォームになる。

第 7 章へ：Optimal Transport

分布から分布への写像（生成はその特別な場合）が次の主題。

- Flow Matching：ソース $\to$ ターゲットの速度場学習
- 古典 OT / エントロピー OT / Schrödinger bridge
- 確率的視点（SDE）はエントロピー OT と親和的
- PF-ODE は既知の輸送目的と一般には一致しない

つなぎ

第 6 章の「同じ周辺・異なる力学」が、
「どの輸送を実現しているか」という第 7 章の問いに直結する。

第 6 章のまとめ

- 条件付けが、三視点に共通する学習の仕組みである
- 四予測型はオラクル同等だが、実務挙動は異なりうる
- 設計選択は、再パラメータ化と真の自由度を分けて読む
- Continuity / FP が変分・ODE・SDE を密度で統一する
- 次は第 7 章：Optimal Transport との関係を問う